JOUR 5 / 7

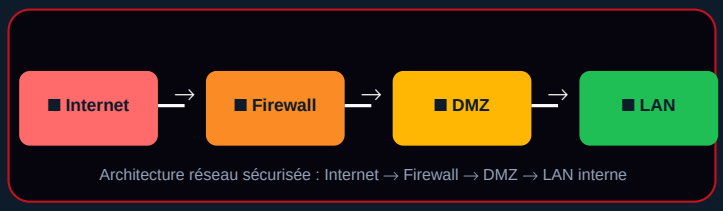
SÉCURITÉ RÉSEAU

Menaces • Firewall • VPN • Chiffrement • Bonnes pratiques

Comprendre les cybermenaces et savoir s'en protéger

Sécuriser un réseau professionnel de A à Z

Virus | Ransomware | Phishing | DDoS | MitM | SQL Inject.



Architecture réseau sécurisée : Internet → Firewall → DMZ → LAN interne

6+	3	256
Types de menaces	Outils de protection	Bits AES chiffrement

★ FORMATION COMPLÈTE — 7 JOURS ★

Du débutant à l'administrateur réseau

Informatique et Technologie

Formation Réseau — Tous droits réservés ©2026

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

■ OBJECTIFS DU JOUR 5

À la fin de cette journée, vous serez capable de :

- ✔ **Identifier et expliquer les principales menaces réseau : virus, ransomware, phishing, DDoS**
- ✔ **Comprendre le fonctionnement d'un pare-feu (Firewall) et d'une DMZ**
- ✔ **Expliquer le principe du VPN et ses différents types**
- ✔ **Maîtriser les bases du chiffrement SSL/TLS et des certificats numériques**
- ✔ **Appliquer les bonnes pratiques de sécurité dans un réseau professionnel**
- ✔ **Mettre en place une politique de sécurité réseau efficace**

■ ASTUCE

La sécurité réseau est la compétence la plus recherchée et la mieux rémunérée dans le domaine informatique. Une seule faille de sécurité peut coûter des millions à une entreprise. Maîtriser ce domaine vous rend indispensable.

1. POURQUOI LA SÉCURITÉ RÉSEAU EST CRUCIALE ?

Chaque jour, des millions de cyberattaques frappent des entreprises, des gouvernements et des particuliers dans le monde entier. Un réseau non sécurisé est une porte ouverte pour les pirates informatiques. Les conséquences peuvent être catastrophiques : vol de données, perte financière, arrêt d'activité, atteinte à la réputation.

2 200	4,45 M$	95 %	277 jours
cyberattaques par jour dans le monde	coût moyen d'une fuite de données en 2023	des failles dues à une erreur humaine	pour détecter une intrusion en moyenne

■■ ATTENTION

La cybersécurité n'est pas une option — c'est une nécessité absolue. Tout réseau connecté à Internet est une cible potentielle. La question n'est pas *si* vous serez attaqué, mais *quand*.

2. LES PRINCIPALES MENACES RÉSEAU

Voici les menaces les plus courantes auxquelles un administrateur réseau doit faire face. Chaque fiche présente la menace, ses signes révélateurs et les moyens de s'en protéger.

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

VIRUS & MALWARE (Logiciels malveillants)

Niveau de risque : ÉLEVÉ

Description :

Un virus est un programme malveillant qui se réplique en s'attachant à d'autres fichiers. Les malwares (malicious software) regroupent tous les logiciels conçus pour nuire : virus, chevaux de Troie, spywares, adwares, rootkits. Ils peuvent voler des données, espionner l'utilisateur ou prendre le contrôle du système.

Signes d'infection / d'attaque :

■ Ralentissement soudain du système ■ Programmes qui se lancent seuls ■ Fichiers supprimés ou modifiés inexplicablement ■ Trafic réseau anormal vers l'extérieur

Protection :

✔ Antivirus à jour sur tous les postes ✔ Mises à jour système régulières ✔ Ne pas télécharger depuis des sources inconnues ✔ Scan régulier des fichiers partagés

RANSOMWARE (Rançongiciel)

Niveau de risque : CRITIQUE

Description :

Le ransomware est la menace la plus dévastatrice pour les entreprises. Il chiffre tous les fichiers de la victime et exige une rançon (en cryptomonnaie) pour les déchiffrer. Des entreprises entières ont été paralysées pendant des semaines. WannaCry (2017) a touché plus de 200 000 organisations dans 150 pays.

Signes d'infection / d'attaque :

■ Fichiers renommés avec une extension inconnue (.locked, .cry…) ■ Message de rançon qui apparaît à l'écran ■ Impossibilité d'ouvrir ses propres fichiers ■ Chiffrement qui se propage sur les partages réseau

Protection :

✔ Sauvegardes régulières hors ligne (règle 3-2-1) ✔ Ne jamais ouvrir les pièces jointes suspectes ✔ Segmentation réseau pour limiter la propagation ✔ Formation des utilisateurs aux bonnes pratiques

PHISHING (Hameçonnage)

Niveau de risque : ÉLEVÉ

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

Description :

Le phishing est une technique de manipulation sociale par e-mail ou SMS. L'attaquant se fait passer pour une entité de confiance (banque, admin IT, DHL, impôts) pour piéger la victime et lui faire révéler ses identifiants, numéros de carte ou installer un malware. C'est l'origine de 91% des cyberattaques.

Signes d'infection / d'attaque :

■ E-mail avec fautes d'orthographe ou mise en page suspecte ■ Lien qui ne correspond pas au vrai domaine de l'entreprise ■ Demande urgente de mot de passe ou d'informations bancaires ■ Expéditeur avec une adresse e-mail bizarre

Protection :

✔ Vérifier l'adresse e-mail de l'expéditeur ✔ Ne jamais cliquer sur un lien sans vérifier l'URL ✔ Activer l'authentification à deux facteurs (2FA) ✔ Former régulièrement les employés

■ ATTAQUE DDoS (Déni de Service Distribué)

Niveau de risque : CRITIQUE

Description :

Une attaque DDoS (Distributed Denial of Service) inonde un serveur ou réseau de requêtes provenant de milliers de machines infectées (botnet) pour le rendre inaccessible. Les sites web, serveurs DNS et infrastructures critiques sont les principales cibles. Les attaques peuvent atteindre plusieurs Tbps.

Signes d'infection / d'attaque :

■ Site web ou service devenu inaccessible soudainement ■ Trafic réseau anormalement élevé ■ Serveurs saturés sans raison apparente ■ Ralentissement extrême des services en ligne

Protection :

✔ Pare-feu avec détection DDoS intégrée ✔ Services anti-DDoS (Cloudflare, Akamai) ✔ Limitation du débit (rate limiting) ✔ Architecture redondante et CDN

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

3. PARE-FEU (FIREWALL) ET DMZ

■ FIREWALL — Pare-feu

Description :

Le pare-feu est la première ligne de défense d'un réseau. C'est un équipement (matériel ou logiciel) qui filtre le trafic réseau entrant et sortant selon des règles définies par l'administrateur. Il décide quels paquets sont autorisés ou bloqués en fonction de l'IP source, l'IP destination, le port et le protocole.

Fonctionnement :

Le pare-feu analyse chaque paquet selon des règles (ACL) : ALLOW — Trafic HTTP/HTTPS entrant depuis Internet ALLOW — Tout trafic sortant vers Internet DENY — Tout accès SSH depuis Internet vers le LAN DENY — Tout trafic non explicitement autorisé Les règles sont lues de haut en bas — ordre crucial !

Avantages :

✔ Bloque les connexions non autorisées ✔ Filtre par IP, port et protocole ✔ Journalise toutes les tentatives d'accès ✔ Peut détecter les intrusions (IDS/IPS) ✔ Protège le réseau interne d'Internet

Types de pare-feu

Type	Niveau OSI	Fonctionnement	Performance
Filtrage de paquets	Couche 3-4	Filtre par IP et port uniquement — sans état	■■■■■
Stateful (à état)	Couche 3-4	Suit l'état des connexions TCP — plus intelligent	■■■■
Applicatif (WAF)	Couche 7	Analyse le contenu des paquets (HTTP, DNS…)	■■■
NGFW (Next Gen)	Couche 2-7	Combinaison de toutes les techniques + IPS + DPI	■■

La DMZ (Zone Démilitarisée)

La **DMZ** est une zone réseau intermédiaire entre Internet et le réseau interne de l'entreprise. Elle héberge les serveurs accessibles depuis Internet (serveur web, serveur mail, serveur FTP) sans exposer le réseau interne. Même si un serveur de la DMZ est compromis, l'attaquant ne peut pas accéder directement au réseau interne.

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique



■■ ATTENTION

La règle fondamentale de la DMZ : **jamais de connexion directe possible** entre Internet et le réseau interne. La DMZ agit comme un sas de sécurité. Tout trafic doit obligatoirement traverser les deux pare-feux.

4. VPN — RÉSEAU PRIVÉ VIRTUEL

■ VPN — Virtual Private Network

Description :

Un VPN crée un tunnel chiffré entre votre appareil et un serveur VPN. Toutes vos données transitent dans ce tunnel sécurisé, invisible pour les pirates, les fournisseurs d'accès et les gouvernements. En entreprise, le VPN permet aux employés en télétravail d'accéder au réseau interne comme s'ils étaient physiquement au bureau.

Fonctionnement :

1. L'utilisateur lance le client VPN 2. Un tunnel chiffré (IPSec, OpenVPN, WireGuard) est établi 3. Toutes les données passent par ce tunnel 4. Le serveur VPN les déchiffre et les transfère 5. L'adresse IP visible est celle du serveur VPN

Avantages :

✔ Chiffrement de bout en bout des données ✔ Accès sécurisé au réseau d'entreprise à distance ✔ Protection sur les Wi-Fi publics ✔ Confidentialité de navigation ✔ Contournement des restrictions géographiques

Les types de VPN en entreprise

Type	Usage	Protocole typique	Cas d'usage
Remote Access VPN	Employé → Entreprise	SSL/TLS, IPSec, OpenVPN	Télétravail, accès nomade
Site-to-Site VPN	Réseau ↔ Réseau	IPSec, GRE, MPLS	Relier deux agences d'une entreprise
Client VPN (Grand public)	Utilisateur → VPN public	WireGuard, OpenVPN	Protection Wi-Fi public, confidentialité

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

Tous droits réservés ©2026

5. CHIFFREMENT ET CERTIFICATS SSL/TLS

Le **chiffrement** est le processus de transformation des données en un format illisible pour toute personne non autorisée. C'est le fondement de la sécurité sur Internet. Sans chiffrement, toutes vos données (mots de passe, numéros de carte bancaire, messages) seraient visibles par n'importe qui.

Les deux types de chiffrement

Type	Clés utilisées	Vitesse	Usage	Exemple
Symétrique	1 clé secrète partagée	■ Très rapide	Chiffrement des données en masse	`AES-256, 3DES`
Asymétrique	2 clés : publique + privée	■ Plus lent	Échange de clés, signature	`RSA-2048, ECC`

Le processus TLS (HTTPS) — Handshake

Quand vous visitez un site HTTPS, votre navigateur et le serveur effectuent une négociation TLS (handshake) en quelques millisecondes pour établir une connexion sécurisée :

1 — Client Hello
Le navigateur envoie les algorithmes de chiffrement qu'il supporte

2 — Server Hello
Le serveur choisit l'algorithme et envoie son certificat SSL

3 — Vérification
Le navigateur vérifie le certificat auprès d'une Autorité de Certification (CA)

4 — Échange de clé
Une clé de session symétrique est négociée de façon chiffrée

5 — Confirmation
Les deux parties confirment que le tunnel est établi

6 — Données chiffrées
Tout l'échange HTTP est maintenant chiffré avec AES

■■ **INFO**

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

Un certificat SSL/TLS est délivré par une **Autorité de Certification (CA)** de confiance (DigiCert, Let's Encrypt, Comodo…). Il prouve l'identité du serveur. Let's Encrypt propose des certificats **gratuits** — il n'y a aucune excuse pour ne pas utiliser HTTPS sur un site web.

6. BONNES PRATIQUES DE SÉCURITÉ RÉSEAU

La sécurité réseau ne se résume pas aux outils techniques. Les comportements humains et les procédures organisationnelles sont tout aussi importants. Voici les règles d'or à appliquer dans tout environnement professionnel.

Politique de mots de passe forte

✔ Minimum 12 caractères avec majuscules, chiffres et symboles ✔ Ne jamais réutiliser un mot de passe sur plusieurs services ✔ Utiliser un gestionnaire de mots de passe (Bitwarden, 1Password) ✔ Activer l'authentification à deux facteurs (2FA) partout

Mises à jour et correctifs

✔ Appliquer les mises à jour de sécurité dans les 72h après publication ✔ Mettre à jour les firmwares des équipements réseau régulièrement ✔ Maintenir un inventaire de tous les équipements et logiciels ✔ Désinstaller les logiciels inutilisés (surface d'attaque)

Surveillance et journalisation

✔ Activer les logs sur tous les équipements (firewall, switches, serveurs) ✔ Mettre en place un SIEM pour centraliser et analyser les logs ✔ Définir des alertes sur les événements suspects ✔ Conserver les logs au minimum 1 an (obligation légale dans certains pays)

Sauvegardes (règle 3-2-1)

✔ 3 copies des données au minimum ✔ 2 supports différents (disque local + cloud par exemple) ✔ 1 copie hors site ou hors ligne (protection contre ransomware) ✔ Tester régulièrement la restauration des sauvegardes

Sensibilisation des utilisateurs

✔ Former tous les employés à reconnaître le phishing ✔ Organiser des simulations d'attaques (phishing tests) ✔ Établir une charte informatique claire et signée ✔ Créer une culture de la sécurité dans l'entreprise

Principe du moindre privilège

✔ Chaque utilisateur n'a accès qu'aux ressources dont il a besoin ✔ Comptes administrateurs distincts des comptes utilisateurs courants ✔ Désactiver les comptes inutilisés immédiatement ✔ Revoir les droits d'accès régulièrement (audit trimestriel)

■ RÉCAPITULATIF DU JOUR 5

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

- ✔ Les principales menaces : Virus/Malware, Ransomware, Phishing, DDoS, MitM
- ✔ Firewall : filtre le trafic selon des règles IP/port — première ligne de défense
- ✔ 4 types de firewall : filtrage de paquets, stateful, applicatif (WAF), NGFW
- ✔ DMZ : zone intermédiaire entre Internet et le LAN pour héberger les serveurs publics
- ✔ VPN : tunnel chiffré pour accès sécurisé à distance au réseau d'entreprise
- ✔ Chiffrement symétrique (AES) : rapide, 1 clé | Asymétrique (RSA) : plus lent, 2 clés
- ✔ TLS Handshake : négociation en 6 étapes pour établir un canal HTTPS sécurisé
- ✔ Règle 3-2-1 des sauvegardes : 3 copies, 2 supports différents, 1 hors site
- ✔ La sécurité = outils techniques + formation des utilisateurs + procédures

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

■ QUIZ DU JOUR 5

Testez vos connaissances sur la sécurité réseau !

PARTIE A — Questions à Choix Multiple (QCM)

Choisissez la bonne réponse parmi les options proposées.

1. Quel type d'attaque chiffre vos fichiers et exige une rançon pour les récupérer ?

A) Phishing

B) DDoS

C) Ransomware

D) ARP Spoofing

Votre réponse : _____

2. Quel est le rôle principal d'un pare-feu (Firewall) ?

A) Accélérer la connexion Internet

B) Filtrer le trafic réseau selon des règles définies

C) Attribuer des adresses IP aux équipements

D) Chiffrer les données sur le disque dur

Votre réponse : _____

3. Que signifie l'acronyme VPN ?

A) Very Protected Network

B) Virtual Private Network

C) Verified Public Node

D) Virtual Protocol Number

Votre réponse : _____

4. Quelle est la règle de sauvegarde recommandée pour se protéger des ransomwares ?

A) Règle 1-1-1 : une copie, un support, un site

B) Règle 2-1-0 : deux copies, un support, aucune hors site

C) Règle 3-2-1 : trois copies, deux supports, une hors site

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

D) Il suffit d'une copie sur clé USB

Votre réponse : _____

5. Qu'est-ce qu'une DMZ dans un réseau d'entreprise ?

A) Un type de câble réseau très rapide

B) Une zone réseau intermédiaire entre Internet et le LAN interne

C) Un protocole de chiffrement utilisé par les VPN

D) Un antivirus de nouvelle génération

Votre réponse : _____

6. L'adresse IP d'un utilisateur change selon qu'il utilise ou non un VPN ?

A) Non, l'adresse IP reste toujours la même

B) Oui, l'adresse IP visible devient celle du serveur VPN

C) Le VPN ne cache pas l'adresse IP mais chiffre seulement les données

D) Cela dépend du type de câble utilisé

Votre réponse : _____

PARTIE B — Vrai ou Faux ?

Indiquez si chaque affirmation est VRAIE ou FAUSSE.

1.	Un pare-feu stateful analyse le contenu des applications (couche 7).	■ VRAI ■ FAUX
2.	Le phishing représente l'origine de plus de 90% des cyberattaques.	■ VRAI ■ FAUX
3.	AES-256 est un algorithme de chiffrement asymétrique.	■ VRAI ■ FAUX
4.	Un VPN site-to-site relie deux réseaux d'entreprise entre eux.	■ VRAI ■ FAUX
5.	Un certificat SSL/TLS peut être obtenu gratuitement via Let's Encrypt.	■ VRAI ■ FAUX
6.	Une attaque DDoS vise à voler des données confidentielles.	■ VRAI ■ FAUX

PARTIE C — Cas pratique

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

Une PME de 50 employés vous demande de sécuriser son réseau. Actuellement, tous les employés sont sur le même réseau, le serveur web est directement exposé sur Internet sans protection, et il n'y a aucune politique de mots de passe. Proposez une architecture de sécurité complète en décrivant au minimum 4 mesures concrètes à mettre en place et justifiez chaque choix.

■ AU PROGRAMME DU JOUR 6

Wi-Fi & Réseaux Sans Fil — Vous maîtriserez les normes Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz, les protocoles de sécurité WEP/WPA/WPA2/WPA3, la configuration d'un point d'accès et le diagnostic des problèmes Wi-Fi.

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique